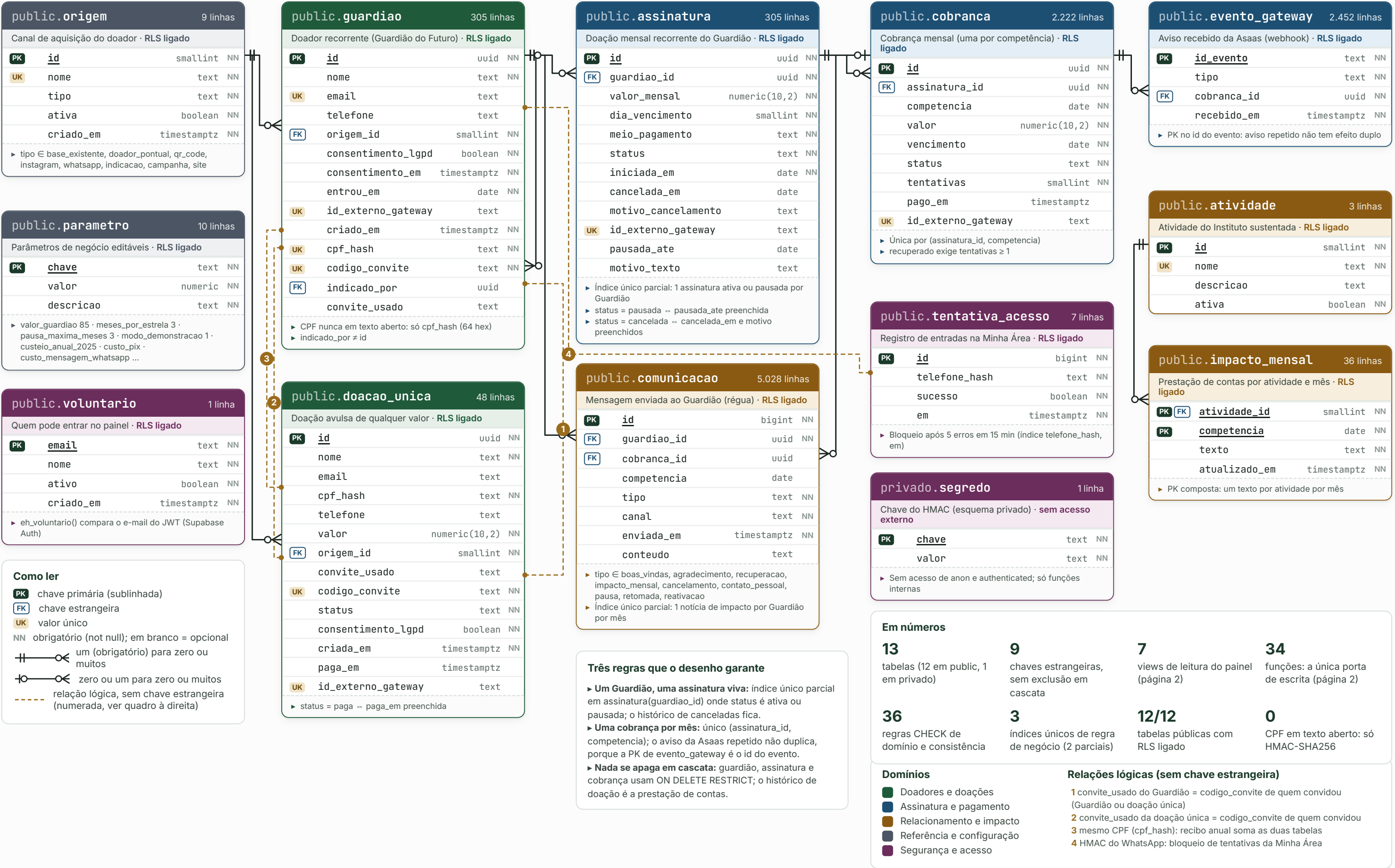


Modelo de dados físico (diagrama entidade-relacionamento)

Todas as tabelas, colunas, tipos, chaves e relacionamentos do banco do MVP, como estão no Supabase. Notação pé de galinha (crow's foot). Contagem de linhas da base de demonstração, com dados sintéticos.



Camadas de acesso: quem lê, quem escreve e por onde

O banco não aceita escrita direta de nenhum usuário da aplicação: toda gravação passa por funções que validam a regra de negócio. A leitura do painel passa por views com security_invoker, que respeitam o RLS de quem consulta.

QUEM ACESSA

Página pública e Minha Área

Papel **anon**, com a chave publicável do Supabase. Lê só a lista de canais ativos (origem) e executa as **7 funções públicas**. Não lê nenhuma tabela com dados de pessoas.

Painel do voluntário

Papel **authenticated** (login do Supabase Auth) e e-mail cadastrado em voluntario, conferido por eh_voluntario(). Lê tabelas e as **7 views** pelas políticas de RLS; escreve só pelas **16 funções do painel**. Nunca vê o CPF cifrado.

Equipe técnica (SQL Editor)

Papel **postgres**, só no painel do Supabase. Aplica migrações versionadas (1 a 32), roda o gerador de dados sintéticos e os testes do esquema qa. A chave service_role nunca vai para a página.

Proteções do dado pessoal

CPF e WhatsApp da Minha Área gravados como **HMAC-SHA256** com chave em privado.segredo, esquema sem acesso externo. Consentimento LGPD obrigatório por regra CHECK. Demonstração recusa e-mail fora de @example.com.

ESCRITA: FUNÇÕES (A ÚNICA PORTA)

Públicas · papel anon7

fn_aderir_publico

fn_doar_unica

fn_confirmar_doacao_demo

fn_convite_nome

fn_area

fn_area_acao

fn_area_recibo

Chamadas pela página de adesão e pela Minha Área. Recebem o CPF e gravam só o HMAC; e-mail só @example.com na demonstração; Minha Área bloqueia após 5 erros.

Painel · authenticated + voluntário16

fn_gerar_cobrancas

fn_simular_gateway

fn_processar_evento

fn_processar_doacao_unica

fn_registrar_pix_direto

fn_cadastrar_pix_direto

fn_migrar_para_asaas

fn_cancelar

fn_pausar

fn_retomar

fn_registrar_contato

fn_salvar_impacto

fn_enviar_impacto_mensal

fn_consultar_cpf

fn_nivel

eh_voluntario

Cada uma chama exigir_voluntario(): conta sem cadastro em voluntario é recusada. fn_processar_evento é o mesmo caminho do webhook da Asaas.

Internas · sem acesso externo11

fn_aderir

fn_area_autenticar

fn_area_dados

fn_convite_valido

fn_pausar_interno

fn_retomar_interno

fn_cpf_hash

fn_cpf_valido

fn_cpf_digitos

exigir_voluntario

fn_gerar_dados_sinteticos

Usadas só por outras funções ou pelo SQL Editor. fn_cpf_hash lê a chave em privado.segredo.

Testes · esquema qa2

qa.fn_rodar_testes

qa.fn_testes_seguranca

39 testes de fluxo e 13 de acesso, desfeitos ao final (não alteram dados).

MATRIZ DE PERMISSÕES POR TABELA (CONFERIDA NO CATÁLOGO)

Tabela	RLS	anon (página)	voluntário (painel)	escrita direta
origem	ligado	lê os canais ativos	lê	não
guardiao	ligado	não	lê, exceto cpf_hash	não
assinatura	ligado	não	lê	não
cobranca	ligado	não	lê	não
evento_gateway	ligado	não	lê	não
doacao_unica	ligado	não	lê, exceto cpf_hash	não
comunicacao	ligado	não	lê	não

LEITURA DO PAINEL: VIEWS (SECURITY_INVOKER)

vw_painel_resumo

usa: vw_metricas_mensais, vw_situacao_guardiao, vw_alerta_churn, assinatura, doacao_unica, parametro

Os 9 indicadores do painel: Guardiões no Clube, em risco, pausados, receita do mês, ticket, churn, cobertura do custeio, Pix direto, doações únicas

vw_situacao_guardiao

usa: guardiao, origem, assinatura, cobranca, doacao_unica, parametro, fn_nivel()

Situação de cada Guardião (ativo, em risco, pausado, cancelado), meses pagos, estrelas, nível e indicações

vw_metricas_mensais

usa: assinatura, cobranca

Por mês: ativos no início e no fim, novos, cancelados, receita, pagantes, recuperadas, ticket e churn

vw_alerta_churn

usa: cobranca, assinatura, guardiao, comunicacao

Quem está com Pix em aberto, dias de atraso, prioridade e último contato pessoal

vw_cobrancas_mes

usa: cobranca, assinatura, guardiao

Operação do mês: cobranças, status, tentativas e meio de pagamento

vw_origem_resultado

usa: origem, guardiao, assinatura

Resultado por canal de aquisição: Guardiões, ativos e receita mensal

vw_doacoes_unicas

usa: doacao_unica, origem, guardiao (via fn_convite_nome)

Doações únicas sem o CPF cifrado, com quem convidou e indicações geradas

Dicionário de dados

Cada coluna de cada tabela, com tipo, chave, obrigatoriedade e regra. Os valores permitidos vêm das regras CHECK do banco; o texto em cinza explica o uso no Clube.

public.guardiaoDoador recorrente (Guardião do Futuro)			
id	uuid	PK	NN gen_random_uuid()
nome	text		NN ≥ 2 caracteres
email	text	UK	opcional, minúsculo
telefone	text		WhatsApp
origem_id	smallint	FK	NN → origem.id
consentimento_lgpd	boolean		NN obrigatório = true
consentimento_em	timestamptz		NN now()
entrou_em	date		NN current_date
id_externo_gateway	text	UK	id do cliente na Asaas
criado_em	timestamptz		NN now()
cpf_hash	text	UK	NN HMAC-SHA256 do CPF
codigo_convite	text	UK	NN 8 caracteres, link pessoal
indicado_por	uuid	FK	→ guardiao.id
convite_usado	text		código de quem convidou

public.assinaturaDoação mensal recorrente do Guardião			
id	uuid	PK	NN gen_random_uuid()
guardiao_id	uuid	FK	NN → guardiao.id
valor_mensal	numeric(10,2)		NN ≥ 10 (R\$ 85 novas)
dia_vencimento	smallint		NN 1 a 28
meio_pagamento	text		NN pix, pix_direto, cartao, boleto
status	text		NN ativa, pausada, cancelada
iniciada_em	date		NN
cancelada_em	date		só se cancelada
motivo_cancelamento	text		voluntario, inadimplencia
id_externo_gateway	text	UK	id na Asaas
pausada_ate	date		1º dia do mês de volta
motivo_texto	text		até 200 caracteres

public.cobrancaCobrança mensal (uma por competência)			
id	uuid	PK	NN gen_random_uuid()
assinatura_id	uuid	FK	NN → assinatura.id
competencia	date		NN 1º dia do mês
valor	numeric(10,2)		NN > 0
vencimento	date		NN
status	text		NN pendente, pago, falhou, recuperado, cancelado
tentativas	smallint		NN ≥ 0
pago_em	timestamptz		só se paga
id_externo_gateway	text	UK	id na Asaas

public.evento_gatewayAviso recebido da Asaas (webhook)			
id_evento	text	PK	NN id do evento: idempotência
tipo	text		NN PAYMENT_RECEIVED, PAYMENT_OVERDUE
cobranca_id	uuid	FK	NN → cobranca.id
recebido_em	timestamptz		NN now()

public.doacao_unicaDoação avulsa de qualquer valor			
id	uuid	PK	NN gen_random_uuid()
nome	text		NN ≥ 2 caracteres
email	text		opcional, minúsculo
cpf_hash	text		NN HMAC-SHA256 do CPF
telefone	text		
valor	numeric(10,2)		NN R\$ 10 a R\$ 50.000
origem_id	smallint	FK	NN → origem.id
convite_usado	text		código de quem convidou
codigo_convite	text	UK	NN link pessoal de indicação
status	text		NN pendente, paga, falhou
consentimento_lgpd	boolean		NN obrigatório = true
criada_em	timestamptz		NN now()
paga_em	timestamptz		só se paga
id_externo_gateway	text	UK	id na Asaas

public.comunicacaoMensagem enviada ao Guardião (régua)			
id	bigint	PK	NN identity
guardiao_id	uuid	FK	NN → guardiao.id
cobranca_id	uuid	FK	→ cobranca.id
competencia	date		obrigatória no impacto mensal
tipo	text		NN 9 tipos da régua
canal	text		NN whatsapp, email, sms
enviada_em	timestamptz		NN now()
conteudo	text		

public.origemCanal de aquisição do doador			
id	smallint	PK	NN identity
nome	text	UK	NN
tipo	text		NN 8 tipos de canal
ativa	boolean		NN padrão true
criado_em	timestamptz		NN now()

public.atividadeAtividade do Instituto sustentada			
id	smallint	PK	NN identity
nome	text	UK	NN Contraturno, Laboratório, Vivências
descricao	text		
ativa	boolean		NN padrão true

public.impacto_mensalPrestação de contas por atividade e mês			
atividade_id	smallint	PK FK	NN → atividade.id
competencia	date	PK	NN 1º dia do mês
texto	text		NN 10 a 600 caracteres
atualizado_em	timestamptz		NN now()

public.parametroParâmetros de negócio editáveis			
chave	text	PK	NN ex.: valor_guardiao
valor	numeric		NN
descricao	text		NN

public.voluntarioQuem pode entrar no painel			
email	text	PK	NN minúsculo; casa com o login
nome	text		NN
ativo	boolean		NN padrão true
criado_em	timestamptz		NN now()

public.tentativa_acessoRegistro de entradas na Minha Área			
id	bigint	PK	NN identity
telefone_hash	text		NN HMAC do WhatsApp
sucesso	boolean		NN
em	timestamptz		NN now()

privado.segredoChave do HMAC (esquema privado)			
chave	text	PK	NN cpf_hmac
valor	text		NN segredo, nunca exposto

Índices além das chaves primárias		todos conferidos em pg_indexes
Únicos de regra de negócio: ux_assinatura_ativa_por_guardiao (guardiao.id) onde status ativa ou pausada (parcial) · ux_impacto_mensal_unico em comunicacao (guardiao.id, competencia) onde tipo = impacto_mensal (parcial) · cobranca (assinatura_id, competencia)		
Únicos simples: guardiao (cpf_hash, email, codigo_convite, id_externo_gateway) · doacao_unica (codigo_convite, id_externo_gateway) · assinatura e cobranca (id_externo_gateway) · origem (nome) · atividade (nome)		
Desempenho: cobranca (competencia), (status) · comunicacao (guardiao_id), (cobranca_id) · evento_gateway (cobranca_id) · guardiao (origem_id), (indicado_por) · doacao_unica (cpf_hash), (origem_id) · tentativa_acesso (telefone_hash, em)		
Integridade referencial: ON DELETE RESTRICT em assinatura → guardiao, cobranca → assinatura e comunicacao → guardiao; as demais chaves estrangeiras usam NO ACTION. Nenhuma exclusão em cascata.		

Regras CHECK de consistência entre colunas		36 regras no total
assinatura: status = cancelada ⇒ cancelada_em e motivo_cancelamento preenchidos · status = pausada ⇒ pausada_ate preenchida · pausada_ate é sempre o 1º dia do mês · cancelada_em ≥ iniciada_em		
cobranca: status pago ou recuperado ⇐ pago_em preenchido · recuperado exige tentativas ≥ 1 · competencia é o 1º dia do mês		
doacao_unica: status = paga ⇒ paga_em preenchida · valor entre R\$ 10 e R\$ 50.000		
comunicacao: tipo impacto_mensal exige competencia		
guardiao e doacao_unica: consentimento_lgpd = true · cpf_hash com 64 caracteres hexadecimais · e-mail em minúsculas · nome com pelo menos 2 caracteres · indicado_por diferente do próprio id		
impacto_mensal: texto de 10 a 600 caracteres · competencia no 1º dia do mês		

Valores permitidos (enumerações)		regras CHECK de domínio
origem.tipo: base_existente, doador_pontual, qr_code, instagram, whatsapp, indicacao, campanha, site		
comunicacao.tipo: boas_vindas, agradecimento, recuperacao, impacto_mensal, cancelamento, contato_pessoal, pausa, retomada, reativacao		
comunicacao.canal: whatsapp, email, sms · evento_gateway.tipo: PAYMENT_RECEIVED, PAYMENT_OVERDUE		
assinatura.meio_pagamento: pix, pix_direto, cartao, boleto · assinatura.motivo_cancelamento: voluntario, inadimplencia		
Tipos de dados: uuid gerado por gen_random_uuid(); identity nas tabelas de referência e de registro; numeric(10,2) para dinheiro; timestamptz para instantes; date para competências		